

초등과정 대비 원본형 모의고사 2회 정답 및 풀이

초등학교

학년

이름

제한시간 : 90분 · 30문항 · 100점

▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

1. 1회 5번 원형 변형

2.7점

2부터 9까지를 한 번씩 도형에 대응시킵니다. 세모의 합은 14, 네모의 합은 25입니다. 동그라미의 수를 구하세요.

정답 5

2부터 9까지의 합 44에서 14와 25를 빼면 5입니다.

2. 2024 자동차 길이 원형 변형

2.7점

같은 길이의 도로에서 위에는 자동차 4대와 빈 거리 14m, 아래에는 자동차 3대와 빈 거리 22m가 있습니다. 자동차 한 대의 길이는 몇 m입니까?

정답 8m

$4x + 14 = 3x + 22$ 이므로 $x = 8$ m입니다.

3. 요일 규칙 보완 문항

2.7점

어느 달의 첫째 날이 목요일입니다. 그날을 첫째 날로 하여 150번째 날은 무슨 요일입니까?

정답 토요일

149일 뒤이며 149를 7로 나눈 나머지가 2이므로 토요일입니다.

4. 2019 거울 시계 원형 변형

2.7점

거울 속 시계가 8시 10분처럼 보였습니다. 실제 시각부터 오전 8시 30분까지 다시 잤다면 몇 분 잔 것입니까?

정답 280분

거울 속 8시 10분은 실제 3시 50분입니다. 8시 30분까지 4시간 40분=280분입니다.

5. 2024 대표문제 1 · 오른쪽 위

2.7점

아래 그림에 있는 별은 모두 몇 개입니까?

정답 102개

행별로 10, 8, 8, 10, 10, 7, 7, 10, 8, 6, 8, 10개입니다. 모두 더하면 102개입니다.

▶ 배점은 각 문항 번호 오른쪽에 표시되어 있습니다.

6. 2019 거북이·토끼 원형 변형

2.7점

거북이는 3분에 1m, 토끼는 15초에 5m 갑니다. 20m 경주에서 토끼가 잠을 자서 거북이보다 4분 늦게 도착했습니다. 토끼가 잠든 시간은 얼마입니까?

정답 63분

거북이는 60분, 토끼 기록은 64분입니다. 실제 달린 1분을 빼면 63분입니다.

7. 2019 종이 연결 원형 변형

2.7점

첫 원형 종이는 압정 4개가 필요하고, 이후 종이는 앞 종이와 압정 2개를 함께 씁니다. 종이 75장을 이으면 압정은 몇 개입니까?

정답 152개

$4 + 74 \times 2 = 152$ 개입니다.

8. 2019 저울 원형 변형

2.7점

아래 저울은 위에 놓인 저울들의 무게를 포함하여 가리킵니다. 1.5kg을 가리키는 저울 자체의 무게는 얼마입니까?

정답 900g

맨 아래 2.4kg에서 1.5kg을 빼면 $0.9\text{kg} = 900\text{g}$ 입니다.

9. 2019 안경 학생 원형 변형

2.7점

남학생 24명, 여학생 16명인 반에서 안경을 낀 학생은 22명입니다. 안경을 낀 남학생 수의 최솟값과 최댓값을 더하세요.

정답 28

최소 $22 - 16 = 6$ 명, 최대 22명이므로 합은 28입니다.

10. 겹쳐진 숫자 원형 변형

2.7점

0부터 9까지의 숫자 중 2를 제외한 숫자가 각각 한 번씩 겹쳐 있습니다. 보이는 숫자의 합을 구하세요.

정답 43

$45 - 2 = 43$ 입니다.

▶ 배점은 각 문항 번호 오른쪽에 표시되어 있습니다.

11. 숫자 사용 횟수 보완 문항

2.7점

1부터 100까지의 수를 모두 쓸 때 숫자 0은 모두 몇 번 쓰입니까?

정답 11번

10, 20, ..., 90에서 9번, 100에서 2번으로 모두 11번입니다.

12. 개구리 순환 원형 변형

2.7점

1번부터 6번까지 원형으로 놓인 징검다리에서 2번부터 출발합니다. 홀수 번째에는 1칸, 짝수 번째에는 3칸씩 시계 방향으로 100번 뛺니다. 마지막에는 몇 번에 있습니까?

정답 4번

두 번마다 4칸씩 50번이므로 200칸 이동합니다. 200을 6으로 나눈 나머지 2만큼 가서 4번입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 2019 나이 관계 원형 변형

3.4점

오빠가 말했습니다. “내가 지금의 네 나이일 때 너는 7살이었고, 네가 내 나이가 될 때 나는 25살이야.” 두 사람의 현재 나이를 구하세요.

정답 오빠 19살, 동생 13살

나이 차를 d라 하면 동생-d=7, 오빠+d=25, 오빠-동생=d입니다. 풀면 19살과 13살입니다.

14. 2019 사탕 원형 변형

3.4점

딸기맛 30개와 포도맛 34개를 학생들에게 2개씩 나누었습니다. 같은 맛 2개를 받은 학생이 22명일 때 포도맛만 받은 학생은 몇 명입니까?

정답 12명전체 32명 중 다른 맛은 10명입니다. $(34-10) \div 2 = 12$ 명입니다.**15.** 2025 빈 병 교환 원형 변형

3.4점

음료 한 병은 400원이고 빈 병 4개를 새 음료 1병으로 바꿉니다. 모두 20병 이상 마시려면 처음 돈은 최소 얼마입니까?

정답 6400원15병을 사면 19병, 16병을 사면 21병을 마실 수 있으므로 $16 \times 400 = 6400$ 원입니다.

▶ 배점은 각 문항 번호 오른쪽에 표시되어 있습니다.

16. 2019 교실 원형 변형

3.4점

복도에 적힌 수는 양쪽 교실 학생 수의 합입니다. 교실 (다)의 학생 수를 구하세요.

정답 17명

$(29+43-38) \div 2 = 17$ 명입니다.

17. 시계 바늘 원형 변형

3.4점

하루 동안 시계의 긴 바늘과 짧은 바늘이 서로 직각을 이루는 경우는 몇 번입니까?

정답 44번

12시간에 22번이므로 하루에는 44번입니다.

18. 2025 이웃한 수 원형 변형

3.4점

양 끝 0과 1은 그대로 두고 빈칸에 2부터 7까지를 한 번씩 넣습니다. 이웃한 수의 차가 언제나 2 또는 3이 되도록 채우세요.

정답 0, 2, 5, 7, 4, 6, 3, 1

6가지 순서를 전수 확인하면 이 배열 하나뿐입니다.

19. 계단 게임 원형 변형

3.4점

이기면 3칸 올라가고 지면 1칸 내려갑니다. 비긴 적 없이 12번 했더니 2번째 칸에서 14번째 칸으로 갔습니다. 몇 번 이겼습니까?

정답 6번

$3w - (12 - w) = 12$ 이므로 $4w = 24$, $w = 6$ 입니다.

20. 2019 벌레 먹은 샘 원형 변형

3.4점

ㄱ, ㄴ, ㄷ은 서로 다른 숫자이고 $ㄱ > ㄴ > ㄷ$ 입니다. 같은 두 자리 수 ㄱㄴ을 네 번 더했더니 세 자리 수 ㄴㄴㄷ이 되었습니다. ㄱㄴㄷ을 구하세요.

정답 832

$4 \times 83 = 332$ 이므로 $ㄱ = 8$, $ㄴ = 3$, $ㄷ = 2$ 입니다. 모든 숫자를 전수 확인해도 하나뿐입니다.

▶ 배점은 각 문항 번호 오른쪽에 표시되어 있습니다.

21. 2025 숫자 카드 원형 변형

3.4점

1은 1장, 2-5-6은 각 2장, 8은 3장인 숫자 카드만 사용합니다. 5100보다 크고 6800보다 작은 네 자리 수는 몇 개입니까?

정답 171개

5101부터 6799까지 전수 생성해 카드 조건을 검사하면 171개입니다.

22. 2025 빠른느린 시계 원형 변형

3.4점

시간마다 3초 빨라지는 시계와 2초 느려지는 시계가 같은 시각을 가리켰습니다. 다음에 다시 같은 시각을 가리키는 것은 며칠 후입니까?

정답 360일

시간당 5초 차이이므로 $43200 \div 5 = 8640$ 시간 = 360일입니다.

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다.

23. 디지털 숫자 원형 변형

4.2점

오른쪽과 같은 디지털 숫자에서 불이 켜진 칸이 모두 13개인 네 자리 자연수 중 가장 작은 수를 구하세요.

정답 1118

네 자리 수를 작은 수부터 전수 확인하면 $1(2칸) + 1(2칸) + 1(2칸) + 8(7칸) = 13칸$ 인 1118이 처음입니다.

24. 반복 정사각형 원형 변형

4.2점

한 변이 24cm인 정사각형의 왼쪽 위 정사각형을 계속 네 등분합니다. 5번째 그림에 그려진 모든 선분 길이의 합을 구하세요.

정답 186cm

바깥 둘레 96cm와 새 십자선 48, 24, 12, 6cm를 더하면 186cm입니다.

25. 긴 덧셈 원형 변형

4.2점

다음을 계산한 결과에 숫자 3은 몇 개 들어 있습니까?

$$3 + 33 + 333 + \cdots + 3333333333333333$$

(마지막 수에는 3이 15개)

정답 5개

합은 370370370370365이며 숫자 3은 5개입니다.

▶ 배점은 각 문항 번호 오른쪽에 표시되어 있습니다.

26. 계단형 정사각형 원형 변형

4.2점

성냥개비로 만든 5번째 계단 모양에서 크고 작은 정사각형은 모두 몇 개입니까?

정답 41개

1×1은 25개, 2×2는 12개, 3×3은 4개로 모두 41개입니다.

27. 줄 세우기 보완 문항

4.2점

A부터 F까지 여섯 명이 한 줄로 앉습니다. C는 2번, E는 맨 오른쪽, A-B-D는 이 순서로 연달아 앉고 F는 A보다 왼쪽입니다. 왼쪽부터 순서를 구하세요.

정답 F-C-A-B-D-E

6가지 순서를 전수 확인하면 F-C-A-B-D-E 하나뿐입니다.

28. 2025 쌍기나무 원형 변형 · 가시성 조건 보완

4.2점

5×4×7 직육면체에서 앞면의 회색 5칸은 같은 위치로 뒤쪽 끝까지 모두 검은색이고 나머지는 흰색입니다. 흰색과 검은색 쌍기나무 수의 차를 구하세요.

정답 70개

전체 140개, 검은색 35개, 흰색 105개이므로 차는 70개입니다.

29. 합 만들기 원형 변형

4.2점

35를 3, 7, 10, 12의 합으로 나타낼 때 숫자를 가장 적게 사용하는 방법을 한 가지 쓰세요.

정답 3+10+10+12 (4개)

세 수로는 만들 수 없고 3+10+10+12로 만들 수 있으므로 최소 4개입니다.

30. 영재성 미로입체 원형 변형 · 독립 생성·전수 계산

4.2점

지우는 미로에서 열쇠를 찾습니다. 그림 1은 위에서 본 미로이고, 그림 2는 지금 있는 칸에서 동쪽을 바라본 모습입니다. 그림 2와 같은 세 칸 통로를 그림 1에서 찾아, 세 칸 앞 열쇠의 위치를 알파벳과 숫자 순서로 쓰세요. (예: D2)

정답 D6

동쪽으로 본 좌·우 벽은 (벽·통로)→(벽·벽)→(통로·통로)이고 앞이 막혀 있습니다. 모든 칸을 대조하면 D4→D5→D6 한 곳뿐이므로 열쇠는 D6입니다.